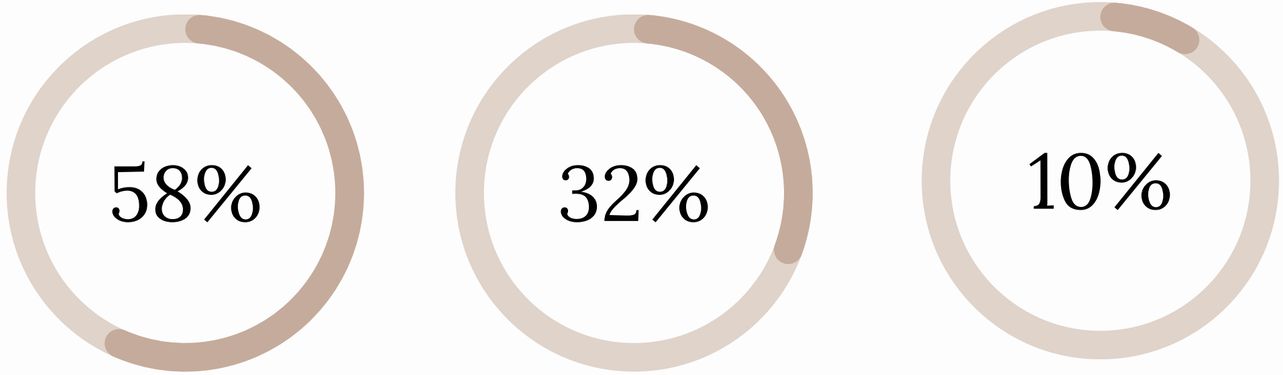
保溫杯水煮蛋
探究與實作

第一組

蛋體結構及導熱性質



蛋白

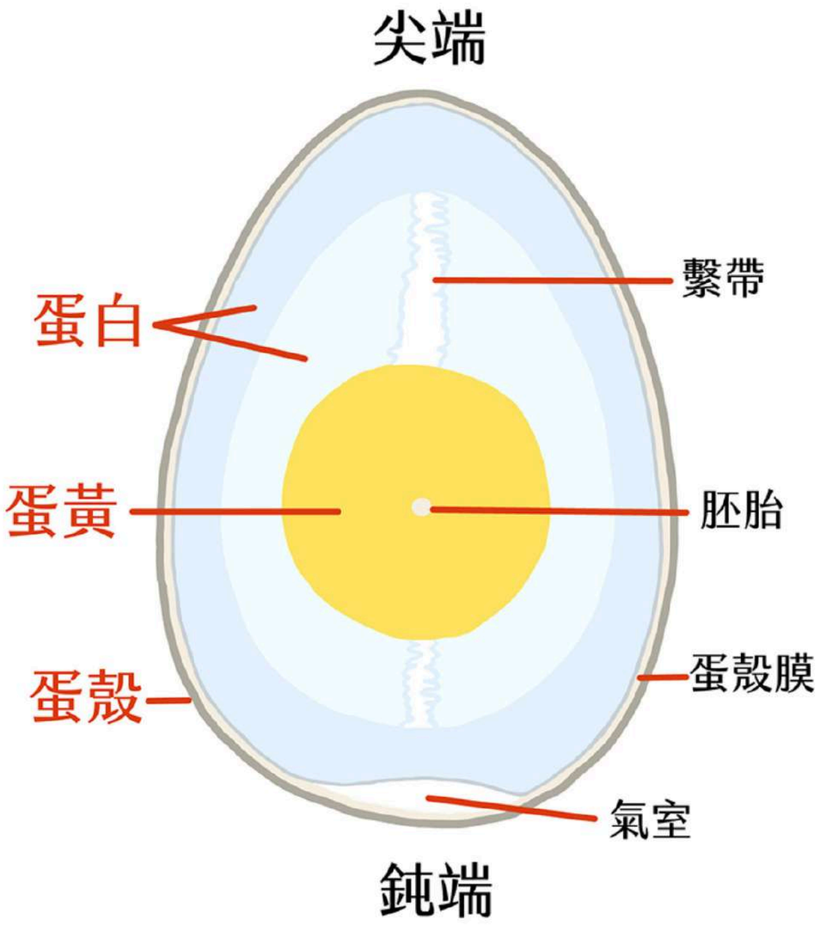
主要成分為水 (約88%)
與蛋白質，傳熱效率高，
凝固溫度約60~80°C。

蛋黃

富含脂肪 (約32%)，熱導
率較低
凝固溫度約65~70°C。

蛋殼

主要為碳酸鈣，具有
一定隔熱效果，影響
加熱速率。



3/06
水煮鵪鶉蛋
實驗操作

實驗設計

Variables

實驗變因

- 3/6 水煮鵪鶉蛋實驗 實驗變因
  - 控制變因
    - 水量:約800ml
      室溫:21度
      初溫:85度
      保溫杯
      - 測量方法
        質量:電子天秤
        體積:排水法
  - 操縱變因
    - 水煮時間
      - 7min 3號
        13min 5號
        17min 1號
    - 是否採用冰水降溫
      - 27min 2號和4號

      發現過熟
      調整實驗模式
  - 應變變因
    - 蛋的熟度

Introduction

實驗歷程與步驟

1 保溫杯裝入約800ml、85度熱水

2、將全數鵪鶉蛋放入保溫杯中，依時間長短取出7、13、17min

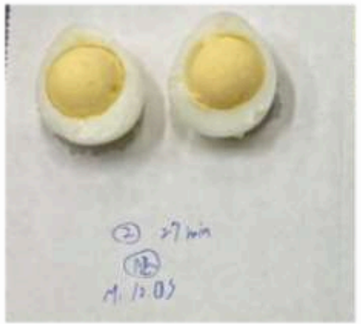
發現時間已足 雞蛋已熟
改變實驗模式

3、觀察24min取出的鵪鶉蛋在立即用冰水降溫與否的差異

7min

13min

17min



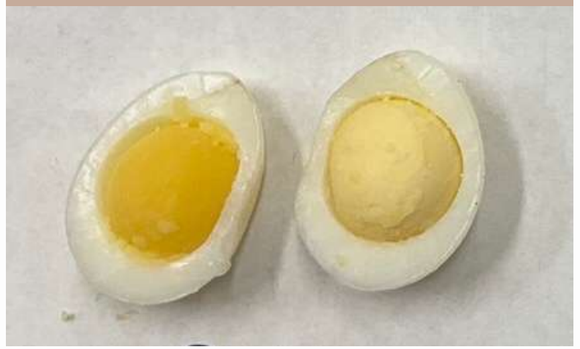
24min 冰水降溫

24min 靜置5min

實驗分析

水煮時間長短-實驗分析

7 min

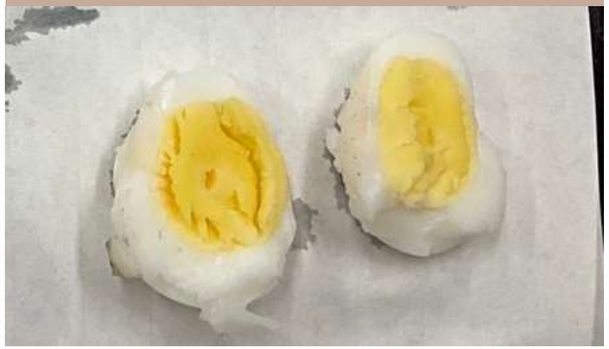


3號蛋
M:11.36g
V:6ml
D:1.89g/ml

13 min

5號蛋
M:11.68g
V:15ml
D:0.7g/ml

17 min



1號蛋
M:12.11g
V:10ml
D:1.211g/ml

觀察趨勢

時間充足 蛋黃蛋白已熟

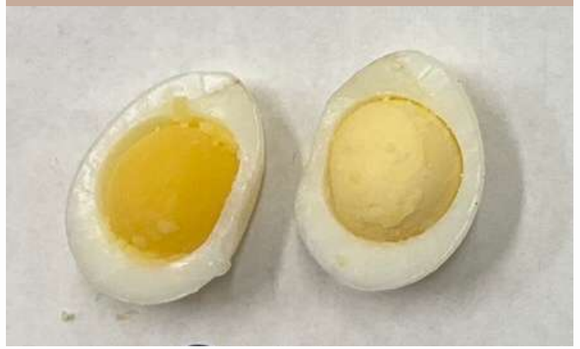
蛋黃偏黃 ⟷ 蛋黃白偏黃 ⟷ 蛋黃偏白

觀察推論

蛋黃水煮時間越長 會從黃變白（全熟後仍有熟度變化）

水煮時間長短-實驗分析

7 min

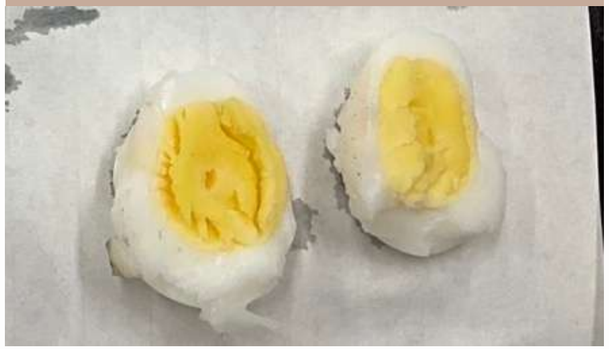


3號蛋
M:11.36g
V:6ml
D:1.89g/ml

13 min

5號蛋
M:11.68g
V:15ml
D:0.7g/ml

17 min



1號蛋
M:12.11g
V:10ml
D:1.211g/ml

發現問題

1、蛋近乎全熟 應降低時間長短.

2、有些蛋密度<1應浮起水面

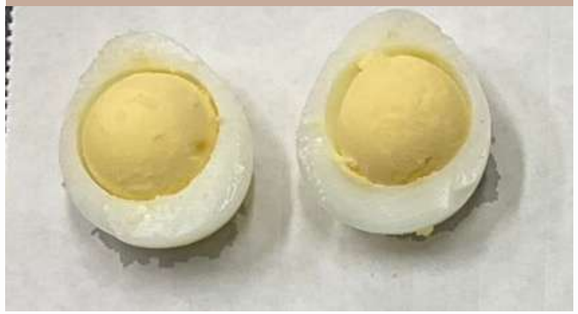
解決方法

1、改以比較冰水降溫差異

2、使用排水法量測體積不精準

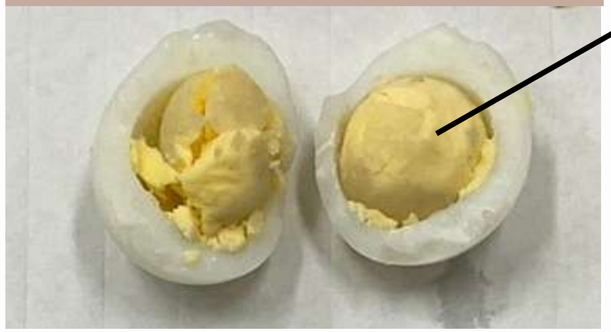
是否冰水降溫-實驗分析

24min採用冰水降溫



2號蛋
M:12.03g
V:11ml
D:1.09g/ml

24 min 放置5min



出現黑色
硫化鐵

4號蛋
M:11.12g
V:10ml
D:1.112g/ml

觀察趨勢　時間充足 蛋黃蛋白已熟

蛋黃硫化鐵不明顯 ⟷ 蛋黃硫化鐵明顯

觀察推論　1、蛋黃降溫速度越慢 硫化物析出越多　2、蛋黃餘熱會影響熟度

實驗結果

3/6
水煮鵪鶉蛋
實驗統整

實驗結論

1、蛋黃隨著熟度變化會由黃轉白
2、硫化鐵析出越明顯

實驗問題

1、體積不準確導致密度不精準
2、水煮時間過長

實驗展望

1.將水煮時長降低，才能看出蛋熟度變化
2.立即用冰水降溫，以免熟度發生變化
3.採用其他方法量測體積，降低實驗誤差

3/13
水煮鵪鶉蛋
實驗操作

實驗設計

Changes

實驗改善

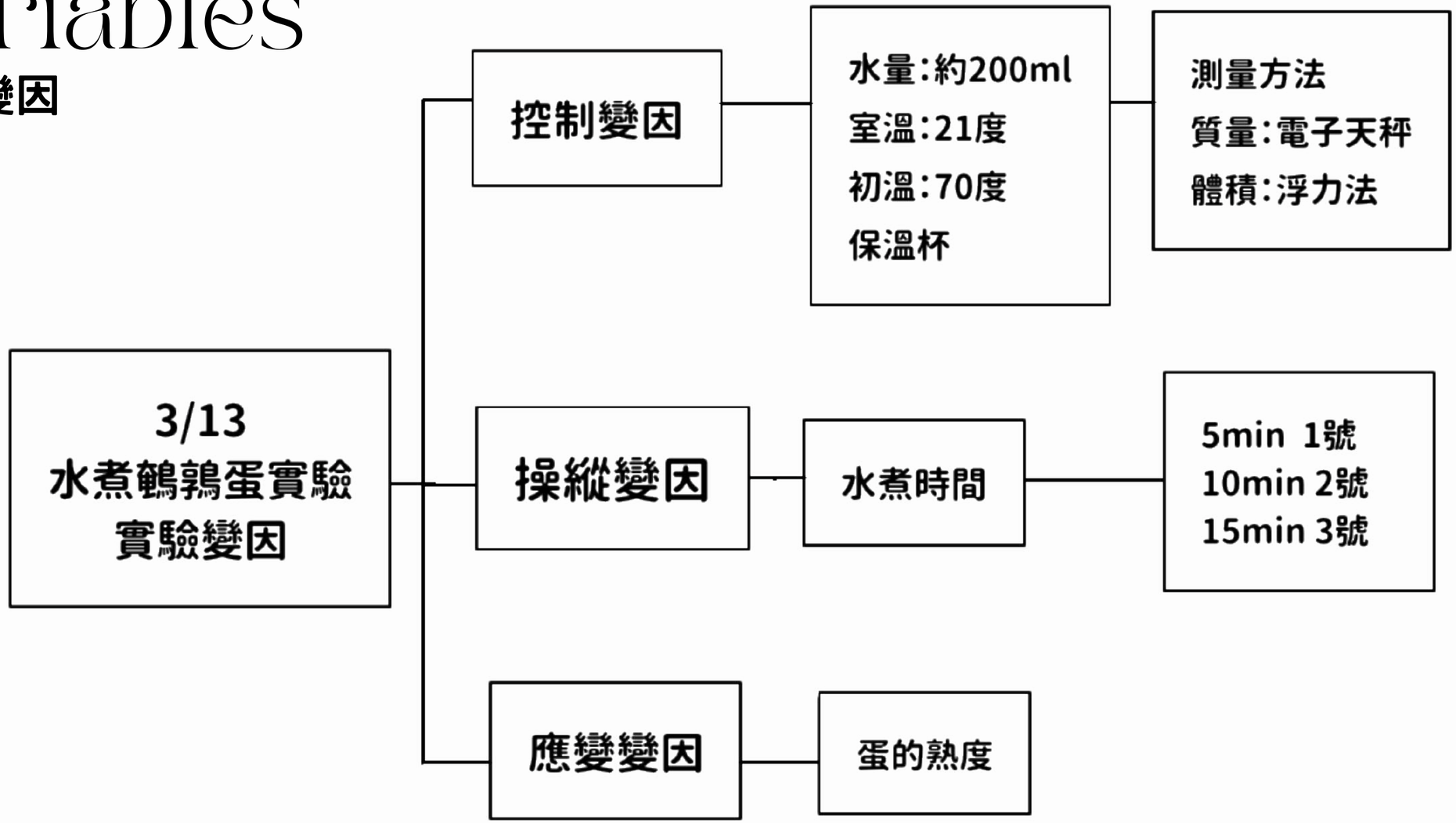
3/06—>3/13
水煮鵪鶉蛋實驗

1. 將水煮時長降低 — 7/13/17min → 5/10/15min
2. 立即用冰水降溫，以免熟度發生變化
3. 採用其他方法量測體積 — 排水法 → 浮力法
4. 其他措施 — 85度 → 70度

（查閱資料發現蛋黃變性溫度為60～70度
蛋白60～65度 故採用70度）

Variables

實驗變因



實驗分析

水煮時間長短-實驗分析

5 min

1號蛋
M:10.02g
V:10.52ml
D:0.95g/ml
末溫：64度

10 min

2號蛋
M:12.85g
V:12.56ml
D:1.02g/ml
末溫：65度

發現問題

1、相差5分鐘 熟度未明顯增加　　2、未熟還是太生

觀察推論

未考慮溫度降低變化，將導致低於變性溫度以至於無法變性
在5-10分內，已低於蛋黃變性溫度

Changes

實驗改善

3/06—>3/13
水煮鵪鶉蛋實驗

- **1.將水煮時長降低** — **7/13/17min → 5/10/15min**
- **2.立即用冰水降溫，以免熟度發生變化**
- **3.採用其他方法量測體積** — **排水法 → 浮力法**
- **4.其他措施** — **85度 → 70度**

（**查閱資料發現蛋黃變性溫度為60～70度**
蛋白60～65度 故採用70度）

問題推測：
水初溫太低，未考慮降溫速度太快
導致時間雖足但蛋仍未完全變性

實驗結果

3/13
水煮鵪鶉蛋
實驗統整

實驗問題

1、初溫太低，即使時間足夠可能無法煮熟
2、溫度降至變性溫度以下後因無法變性，導致5min和10min的蛋熟度差不多

實驗展望

初溫須考量熱的散失，
需高於變性溫度10度，
或是途中換熱水

3/06暨3/13

保溫杯煮鵪鶉蛋實驗

問題與討論

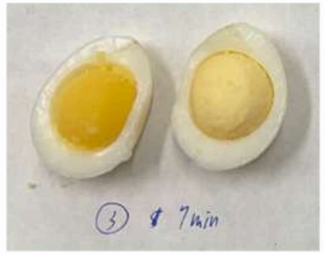
要讓蛋熟需要的溫度條件如何？

時間縮短應可煮出溏心蛋

實作版

要讓蛋熟需要的溫度條件如何

初溫高(85度)



3/06 只需7min 即可熟

初溫低(70度)

3/13 5min 蛋黃仍呈液態

3/13 10min接近溫泉蛋

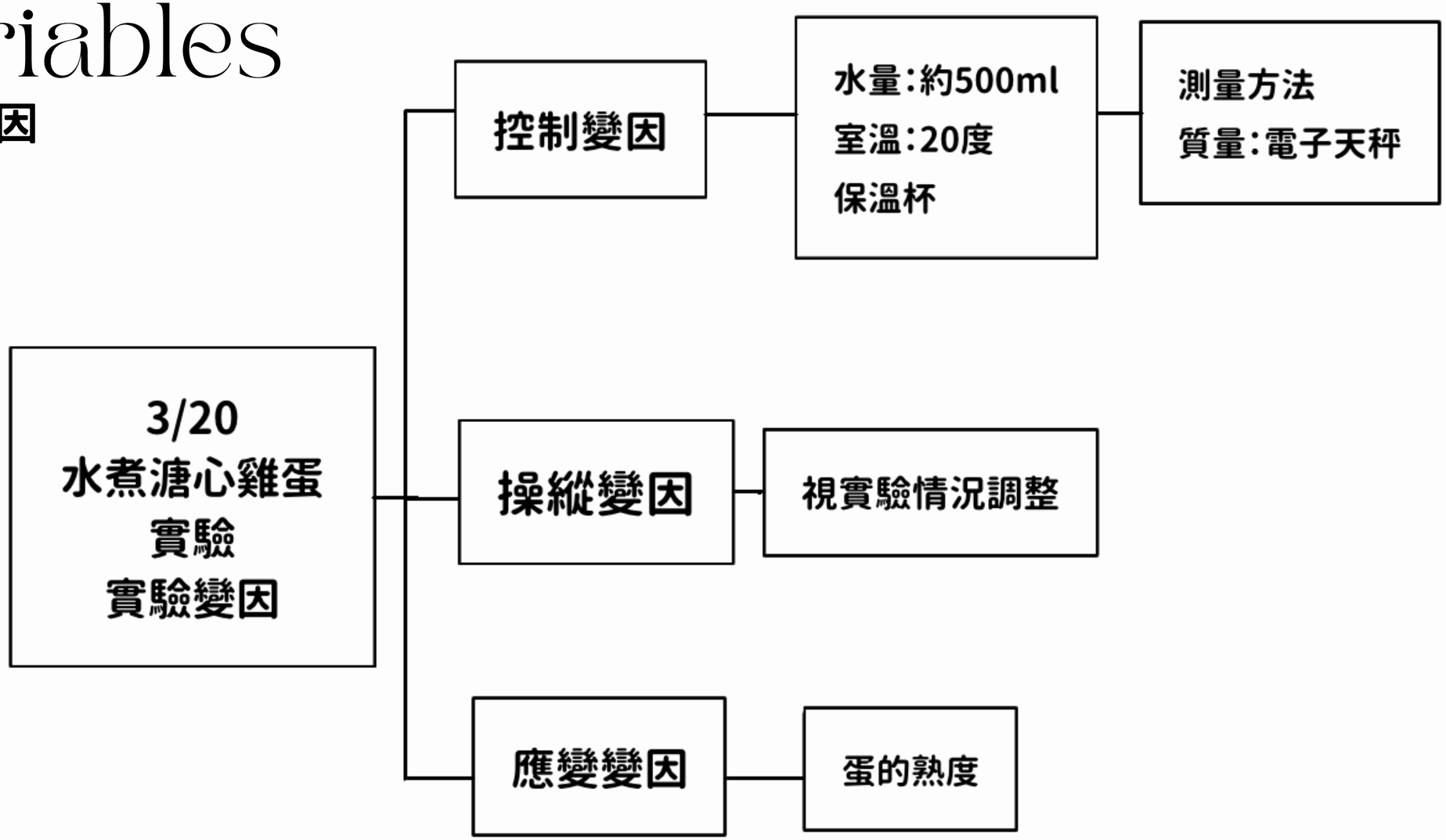
使鵪鶉蛋為溏心蛋的最佳溫度條件應為高溫短時間
（例：85度4-5分鐘）
而鵪鶉蛋為溫泉蛋的最佳溫度條件為低溫長時間
（例：75度8-10分鐘）

3/27
水煮雞蛋
製作溏心蛋

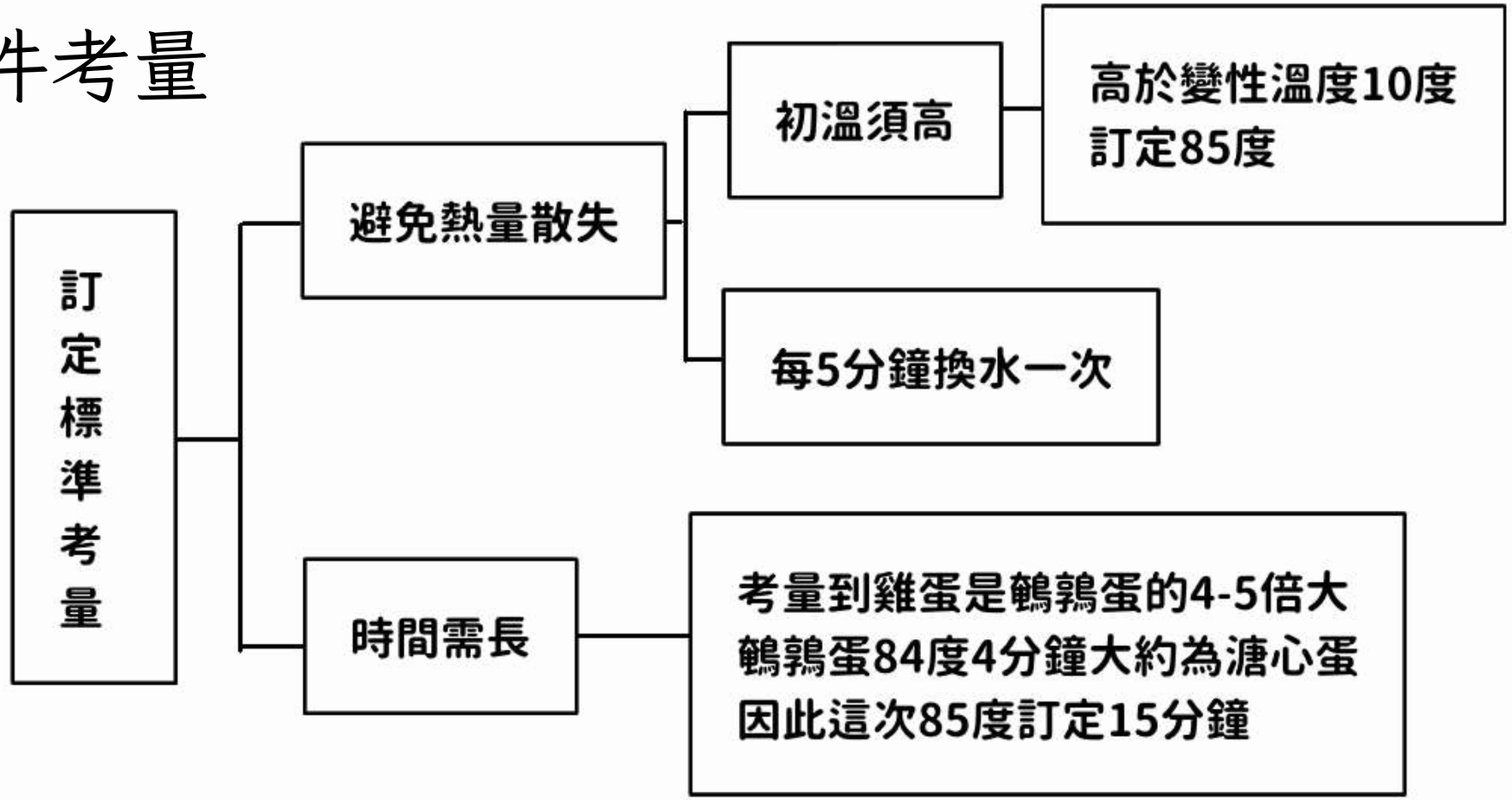
實驗設計

Variables

實驗變因



製作溏心蛋
條件考量

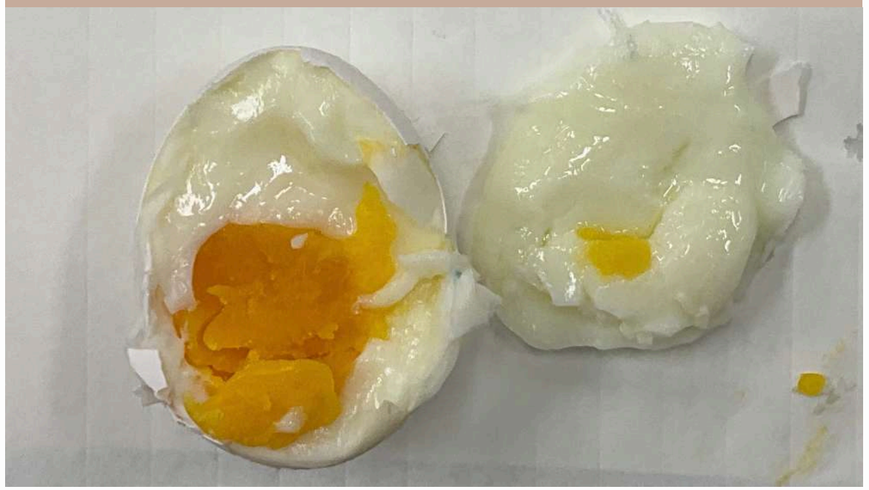

訂定標準考量
避免熱量散失
初溫須高
高於變性溫度10度
訂定85度
每5分鐘換水一次
時間需長
考量到雞蛋是鵪鶉蛋的4-5倍大
鵪鶉蛋84度4分鐘大約為溏心蛋
因此這次85度訂定15分鐘

實驗分析

水煮醣心蛋-實驗分析

觀察趨勢與推論

蛋1



1號蛋

M:59.6g

總時長15分鐘

初溫：84—>60

初溫降溫較快 應是水杯及蛋的溫度過低影響

5min第一次換水：75—>70

12min第二次換水：82—>78

發現問題

蛋黃已熟 但蛋白仍不熟 呈現似溫泉蛋的蛋白

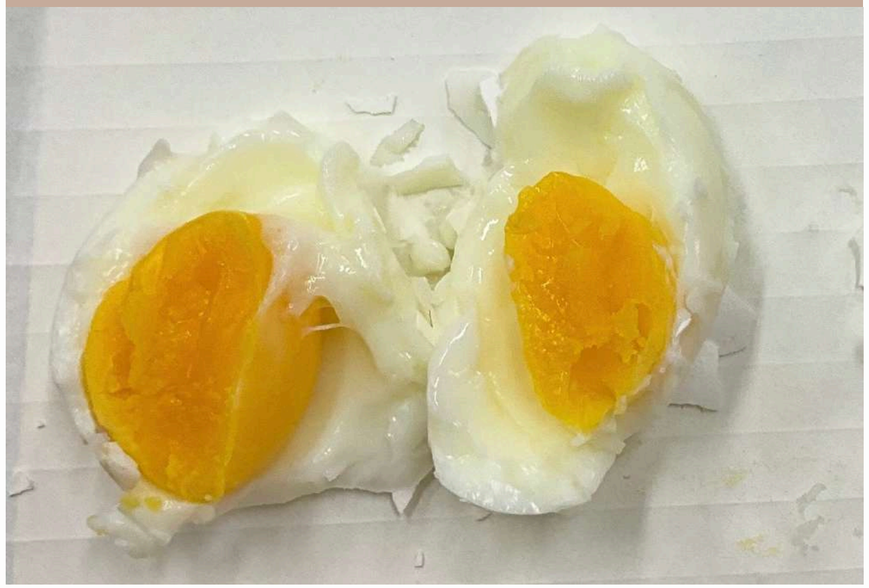
觀察推論

疑似初溫還是太低 蛋白到80度才較有機會全熟 但換水時的初溫都過低

水煮醣心蛋-實驗分析

觀察趨勢與推論

蛋2



2號蛋

M:62g

總時長12分鐘

初溫：89—>75

5min第一次換水：85—>？

初溫調整到接近90度高溫

時間縮短

發現問題

蛋黃已熟 但蛋白仍有些微不熟

觀察推論

疑似初溫還是太低 降溫太快 推測應90度以上初溫較適當

4/10
水煮雞蛋
製作溏心蛋

Variables

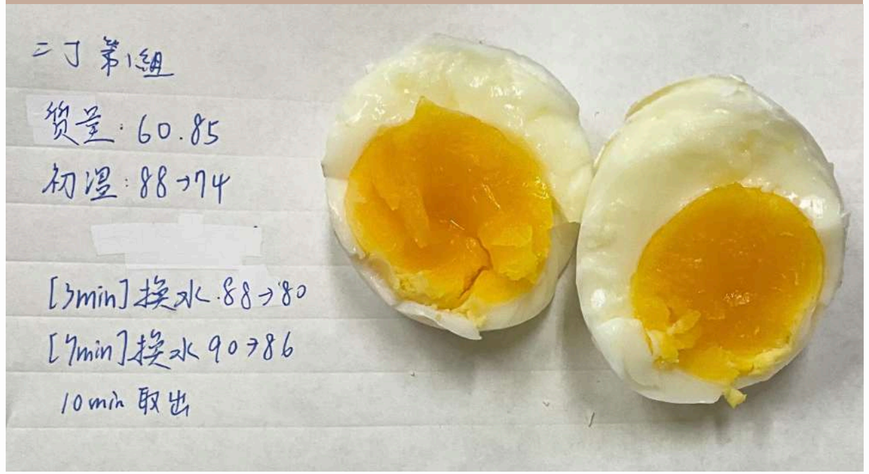
實驗變因

- 4/10 水煮溏心雞蛋 實驗 實驗變因
  - 控制變因
    - 水量:約500ml
      室溫:20度
      保溫杯
      - 測量方法
        質量:電子天秤
  - 操縱變因
    - 視實驗情況調整
  - 應變變因
    - 蛋的熟度

水煮醣心蛋-實驗分析

觀察趨勢與推論

蛋1



1號蛋

M:60.85g

總時長10分鐘

初溫：88—>74

3min第一次換水：88—>80

7min第二次換水：90—>86

10min取出

初溫調整到接近90度高溫
時間縮短

發現問題

蛋黃少許成液態 蛋白已熟

觀察推論

90度高溫能將蛋白快速煮熟，但蛋黃有點太熟

水煮醣心蛋-實驗分析

觀察趨勢與推論

蛋2

1號蛋

M:60.91g

總時長8分鐘

初溫：91—>84

3min第一次換水：93—>84

6min第二次換水：93—>92

8min取出

初溫調整到接近90度高溫
時間縮短

發現問題

蛋黃少許成液態 蛋白已熟

觀察推論

時間縮短並用高溫水煮，能成功煮出溏心蛋